关于燕罗街道深圳市天佑泰纺织品有限公司“3·16”其它伤害事故的调查报告

2024年3月16日，燕罗街道深圳市天佑泰纺织品有限公司发生一起其它伤害事故，造成1人重伤。接报事故后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，燕罗街道成立了由街道党工委委员柳洲任组长，街道应急管理办牵头，燕罗派出所、街道群团工作部（总工会）等部门参与组成的事故调查组，展开事故调查处理工作。现事故调查组对该起事故已调查完毕，提交报告如下：

一、事故单位概况

（一）事故发生单位概况

深圳市天佑泰纺织品有限公司（以下称天佑泰公司），统一社会信用代码：91440300568546794R，成立于2011年1月14日，为有限责任公司，位于深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区良益工业园A1栋3楼，法定代表人（总经理）徐善江。该公司共有员工40人，经营面积约2000平方米，主要从事布料印染。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故经过

事故发生前2日即2024年3月14日，天佑泰公司经理杨海明安排维修工刘某泽和安全主任廖某恩在空闲时到数

码印染车间把风管一端切除再将风管内部污垢清理。2024 年 3 月 16 日（星期六），13 时 30 分许，刘某泽到天佑泰公司上班，13 时 50 分，刘某泽先把木折梯放置在涉事 PVC 管东侧地面，再爬到该木折梯上使用角磨机对涉事 PVC 管东侧进行切割，13 时 52 分，刘某泽把木折梯移到涉事 PVC 管西侧，再爬到该木折梯上使用角磨机对涉事 PVC 管西侧进行切割，切割过程中，涉事 PVC 管从切割部位处断裂并绕切割部位向下摆动，打击到木折梯，导致该木折梯发生倾倒，刘某泽坠落地面受伤。

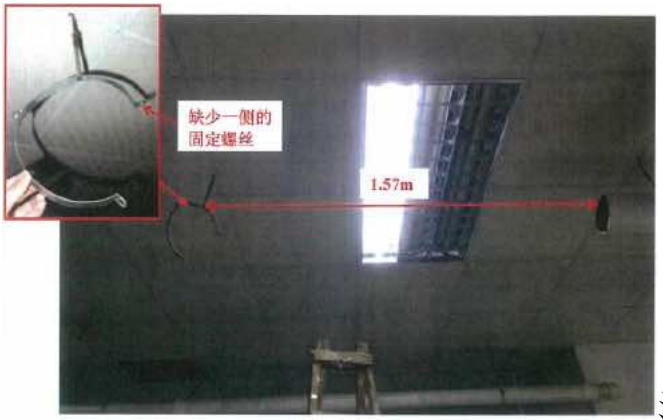
经查：

1.测得涉事 PVC 管长约 2.6m（含末端粘结的直角管件），对涉事 PVC 管进行称重，测得重量约为 14.45kg。



涉事的 pvc 管

2.涉事抱箍位于天花板处，与天花板剩余的 PVC 管切割面之间的距离为 1.57m，距离涉事 PVC 管切割面 1.57m 处有一圈黑色的环形印记，该印记与涉事抱箍相吻合，说明涉事抱箍曾安装在涉事 PVC 管。涉事 PVC 管的涉事抱箍原处于脱开状态，刘某泽先对该抱箍进行检查，并将该抱箍恢复至安装状态，但由于缺少螺丝，未能固定涉事抱箍。



涉事的抱箍

3.涉事木折梯放在涉事 PVC 管旁边，该梯的外表没有任何产品标识，两梯段均设有 7 级踏棍，测得顶部踏棍离地高约 2.86m，两梯段的梯脚间距为 1.5m。



涉事的木梯

4.经广东省质量监督机械检验站现场勘查鉴定:

（1）涉事 PVC 管位于事故现场的东侧，该 PVC 管为数码车间的通风管，从事故现场往南引接到户外，切割部位距离东侧墙面约 9.2m，距离南侧墙面约 11m，测得天花板处剩余的 PVC 管底部离地高约 2.8m。（2）抱箍曾安装在涉事 PVC 管，计算得黑色环形印记距离直角管件的起弯点约 0.95m，大于 0.5m[1]，勘查发现，涉事抱箍主要由螺杆和扁钢组成，扁钢部分已严重变形，扁钢两侧的固定螺丝现只剩下 1 个，

[1] GB 50738-2011《通风与空调工程施工规范》第 7.3.6 条规定：支、吊架距风管末端不应大于 1000mm，距水平弯头的起弯点间距不应大于 500mm，设在支管上的支吊架距干管不应大于 1200mm。

已不具备固定涉事PVC管的能力，拆下涉事抱箍，安装到涉事PVC管上，其尺寸与该PVC管匹配。事发时，涉事抱箍缺少1个螺栓，等同涉事PVC管没有装设抱箍[2]。（3）木折梯放在地面张开到工作位置后，发现该梯存在扭曲、倾斜的现象，人站在梯上工作会使该梯处于不稳定的状态，测得顶部踏棍离地高约2.86m，两梯段的梯脚间距为1.5m，计算得两梯段与地面之间的夹角均约为83.5°，大于77°[3]，木折梯两梯段的第二级和第四级均捆绑有1根电线，用于限制两梯段的张开角度，未见设置金属撑杆或锁定装置[4]，木折梯的其中一处梯框有一道长约0.3m的裂缝，该裂缝已穿透梯框，梯框处有3条铜丝捆扎加固，木折梯的梯框存在裂缝[5]。

5.刘某泽在登高作业时未采取佩戴安全帽、系挂安全带等有效的个体防护措施，作业时仅其一人，现场现场无其他人员监护和协助。

6.刘某泽为该公司的维修工，维修设备是其本职工作，天佑泰公司未对维修工刘某泽进行登高安全技术交底，仅口头交代注意安全，未保证工人具备必要的安全生产知识，掌握登高作业的安全操作技能。

7.天佑泰公司对从业人员安全教育培训不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识和掌握本岗位的安全操作技能；未未根据登高作业的安全风险采取安排专人在作业

[2] GB 50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》第6.3.1条规定：圆形风管的支架应设托座或抱箍，圆弧应均匀，且应与风管外径一致

[3] GB 7059-2007《便携式木折梯安全要求》第6.3.2条规定：双面折梯张开到工作位置时，两梯段的倾角均不应大于77°

[4] GB 7059-2007《便携式木折梯安全要求》第6.8条规定：折梯应有整体的金属撑杆或锁定装置，以使梯子前后部分可靠地保持在张开位置

[5] GB 7059-2007《便携式木折梯安全要求》第4.3.5条规定：梯框和踏板（或踏棍）连接的受剪切面及其附近不应有裂缝，其他部位的裂缝长不应大于50mm

现场监护和协助、督促作业人员做好个体防护等相应的技术管理措施，及时发现并消除登高作业时未采取有效的管控措施、工人切割作业时未PVC管采取固定措施、使用的人字梯不稳固的生产安全事故隐患。

（二）事故救援情况

事故发生后，天佑泰公司安全主任廖某恩驾驶车辆将伤者刘某泽送往深圳市宝安区松岗人民医院进行救治。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

(一)事故造成的人员伤亡情况

该起事故造成1人受伤，伤者刘某泽，男，42岁，河南省人。经医院诊断：1.特重型颅脑伤；2.失血性休克；3.吸入性肺炎。依据《事故伤害损失工作日标准》(GB／T15499—1995)和《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）相关规定，本次事故按照伤者伤情诊断核定损失约1500个工作日，超过105个工作日，属于重伤。

(二)事故造成的经济损失情况

截至2024年4月3日，本起事故造成经济损失人民币148152.55元，其中伤者医疗费91134.23元、误工费5670元、伙食费8000元、陪护费11000元、交通费等其他费用39548.32元。

四、事故原因及性质

（一）造成事故的直接原因

1.事发时，涉事人员在未采取有效的个体防护措施的情况下，站在质量差、稳定性差的木折梯上切割没有固定安装

抱箍涉事PVC管，即将切断时该PVC管断裂绕切割部位向下摆动，打击到木折梯，导致木折梯倾倒，该瞬间涉事人员未能及时反应坠落地面受伤。

（二）造成事故的间接原因

1.天佑泰公司落实企业主体责任不到位，对从业人员安全教育培训不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识和掌握本岗位的安全操作技能；未采取技术、管理措施，及时发现并消除登高作业时未采取有效的管控措施、工人切割作业时未PVC管采取固定措施、使用的人字梯不稳固的生产安全事故隐患。

2.天佑泰公司主要负责人履行安全生产管理职责不到位，未认真组织实施本单位安全生产教育和培训计划；未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除登高作业时未采取有效的管控措施、工人切割作业时未PVC管采取固定措施、使用的人字梯不稳固的生产安全事故隐患。

（三）事故性质

事故调查组认为，燕罗街道深圳市天佑泰纺织品有限公司“3·16”其它伤害事故是一起因生产经营单位安全生产管理不到位、工人冒险作业而引发的生产安全责任事故。

五、事故责任认定和对有关责任者的处理

根据事故调查情况，调查组对事故有关单位和人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）天佑泰公司对刘某泽的安全生产教育不到位，未保证刘某泽具备登高作业相关的知识与技能；未采取技术、

管理措施，及时发现并消除登高作业时未采取有效的管控措施、工人切割作业时未 PVC 管采取固定措施、使用的人字梯不稳固的生产安全事故隐患，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款，应对本起事故负管理责任。建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（二）天佑泰公司主要负责人徐某江履行安全生产管理职责不到位，未认真组织实施本单位的安全生产教育和培训；未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除登高作业时未采取有效的管控措施、工人切割作业时未 PVC 管采取固定措施、使用的人字梯不稳固的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项的规定，应对事故发生负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（三）刘某泽在在未采取有效的个体防护措施的情况下，站在质量差、稳定性差的木折梯上切割涉事 PVC 管时，没有对涉事 PVC 管固定安装抱箍，导致即将切断时该 PVC 管断裂绕切割部位向下摆动打击到木折梯，致使木折梯倾倒，其未能及时反应坠落地面受伤，应对事故发生负有直接责任。鉴于其仅造成自身伤害，未造成其他人身伤害和财产损失，现仍处于昏迷状态，建议免予追究其责任。

六、事故防范和整改措施

天佑泰公司应认真吸取本起事故的深刻教训，切实落实企业安全生产主体责任，进一步加强安全生产管理工作，防

止类似事故再次发生，严格按照《中华人民共和国安全生产法》等安全生产法律法规的要求，做到如下要求：

（一）建立健全安全管理制度，督促安全管理人员严格落实安全管理责任。

（二）加强对从业人员安全教育和培训，提高员工安全防范意识，保证从业人员具备必要的安全生产知识，教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

（三）建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除生产安全事故隐患。

（四）负责人应认真履行安全管理职责，落实安全生产法律法规及公司管理制度，落实安全生产教育和培训计划，加强督促、检查本单位的安全生产工作，及时发现并消除生产安全事故隐患。

（五）天佑泰公司要以此为戒，加大安全监管力度，加强对企业的安全巡查检查，召开现场警示教育会，防范此类事故的再次发生。